

Meta 1: A	Nombre de la Meta	Descripción de la Meta
1	Adquirir Fundamentos de Programación	El estudiante comprenderá los conceptos básicos de programación, incluyendo la sintaxis y estructuras de control, para desarrollar habilidades de codificación efectivas.
2	Familiarizarse con Virtualización y DTT	El estudiante conocerá el uso de las máquinas virtuales y el DTT, entendiendo su relevancia en la creación de entornos de trabajo seguros y eficientes.
3	Dominar Microsoft Office	El estudiante desarrollará competencias en el manejo de Microsoft Office, facilitando la realización de tareas académicas y profesionales mediante herramientas de edición y presentación.
4	Manejo de Microsoft Office 365	El estudiante aprenderá a utilizar las herramientas de Word para crear y editar documentos, mejorando la presentación y corrección de textos.
5	Excel para Análisis de Datos	El estudiante dominará el uso de Excel para el manejo de datos, aplicando fórmulas y funciones para facilitar el análisis y presentación de información.
6	Crear Presentaciones Efectivas	El estudiante adquirirá habilidades para crear presentaciones impactantes en PowerPoint, utilizando elementos visuales y técnicas de animación.
7	Aplicar Conceptos de Programación	El estudiante entenderá los conceptos básicos de programación a través de un proyecto práctico, consolidando el aprendizaje mediante la experiencia directa.
8	Diseñar Bases de Datos en Access	El estudiante aprenderá a crear y gestionar bases de datos en Access, incluyendo la utilización de tablas, relaciones, consultas y formularios.
9	Elaborar Diagramas de Entidad Relación	El estudiante comprenderá cómo diseñar diagramas entidad-relación, representando visualmente la estructura de bases de datos para su análisis.
10	Programar en Visual Basic	El estudiante adquirirá conocimientos sobre el uso de Visual Basic, aprendiendo a programar y conectar aplicaciones a bases de datos de manera efectiva.
11	Integrar Visual Basic con Excel	El estudiante comprenderá cómo utilizar Visual Basic en Excel, facilitando la automatización de tareas y mejorando la eficiencia en el manejo de datos.
12	Realizar Ejemplos Prácticos en Visual Basic	El estudiante aplicará los conceptos aprendidos en Visual Basic a través de ejemplos prácticos, promoviendo la resolución de problemas y la creatividad en la programación.
13	Entender Conceptos de Internet	El estudiante conocerá los principios fundamentales de hardware y software, así como el funcionamiento de Internet y su aplicación en la vida cotidiana.
14	Reflexionar sobre el Aprendizaje	El estudiante integrará los conocimientos adquiridos durante el curso, evaluando su aprendizaje y reflexionando sobre cómo aplicarlo en el futuro académico y profesional.

Numero de Mes	Concepto Principal	semana	Tema	Numeral	Sub Tema	Nombre del Proyecto que abarca los conceptos impartidos
1	Introducción a la Programación	1	Conceptos básicos de programación		1 ¿Qué es la programación?	Proyecto 1: Introducción a la Programación
					2 ¿Qué es un lenguaje de programación?	
					3 Variables y tipos de variables	
					4 Tipos de variables	
					5 Estructuras de control	
					6 Condiciones en programación	
					7 Ejemplos prácticos de estructuras de control	
		2	Maquinas Virtuales		1 Introducción a las máquinas virtuales	Proyecto 2: Instalación y configuración de VM
					2 Instalación de VirtualBox	
					3 Configuración de la VM	
					4 Requisitos mínimos para la VM	
					5 Uso del DTT en el entorno de desarrollo	
					6 Práctica en pareja con VM	
					7 Resolución de dudas en foros	
		3	Introducción a Microsoft Office		1 Introducción a Word	Proyecto 3: Creación y edición de documentos en Word
					2 Formato de texto	
					3 Inserción de imágenes	
					4 Creación de tablas	
					5 Colaboración en documentos	
					6 Uso de herramientas avanzadas	
					7 Revisión de cambios y seguimiento	
		4	Herramientas de Excel		1 Fórmulas y funciones	Proyecto 4: Manejo de hojas de cálculo en Excel
					2 Manipulación de celdas	
					3 Creación de gráficos	
					4 Análisis de datos en Excel	
					5 Automatización con macros	
					6 Uso de tablas dinámicas	
					7 Formato de tablas y presentación	
	Introducción a Bases de Datos	5	Diseño de Bases de Datos		1 ¿Qué es un diagrama ER?	Proyecto 5: Diseño de Bases de Datos
					2 Propósito de los diagramas ER	
					3 Entidades y atributos	
					4 Relaciones entre entidades	
					5 Tipos de relaciones (uno a uno, uno a muchos, etc.)	
					6 Cardinalidad de las relaciones	
					7 Ejemplo práctico de un diagrama ER	
		6	Implementación en Access		1 Importancia de diagramas ER en Access	Proyecto 6: Implementación de Bases de Datos en Access
					2 Creación de tablas	
					3 Definición de campos y tipos de datos	
					4 Relaciones entre tablas	
					5 Creación de consultas en Access	
					6 Formularios en Access	
					7 Generación de informes	
		7	Integración de Excel y Access		1 Automatización con macros	Proyecto 7: Integración de Excel y Access
					2 Importar datos desde Excel a Access	
					3 Exportar datos desde Access a Excel	
					4 Funciones avanzadas de Excel	
					5 Creación de macros en Excel	
					6 Depuración y solución de problemas de macros	
					7 Ejemplos prácticos de integración	
					1 Riesgos de seguridad en macros	Proyecto 8: Optimización y Seguridad en Bases de Datos
					2 Medidas de seguridad para macros	

2				3 Mejores prácticas para el uso de macros	
				4 Optimización de consultas complejas	
				5 Automatización de consultas mediante macros	
				6 Parámetros dinámicos en consultas	
				7 Optimización del rendimiento	
				1 ¿Qué es un diagrama ER?	Proyecto 9: Diseño de Diagrama Entidad-Relación
				2 Entidades y atributos	
3	Diagrama Entidad-Relación	8 Optimización y Seguridad en Access		3 Tipos de datos en entidades	
				4 Relaciones entre entidades	
				5 Ejemplo práctico de un diagrama ER	
				6 Cardinalidad en relaciones	
				7 Examen corto 2	
				1 Conferencia del Curso	Proyecto 10: Programación en Visual Basic
				2 Cuestionario sobre Conferencia	
		9 Entidades y Relaciones		3 Tarea 4	
				4	
				5	
				6	
				7	
		10 Programación en Visual Basic 1		1 Introducción a Visual Basic en Excel	Proyecto 11: Automatización con VBA
				2 Conexión con bases de datos en VBA	
				3 Creación de formularios en Excel	
				4 Ejemplos prácticos de automatización con VBA	
				5 Macros y eventos	
				6 Depuración y manejo de errores	
				7 Seguridad en el uso de macros	
		11 Programación en Visual Basic 2		1 Automatización con VBA	Proyecto 12: Programación Avanzada en Visual Basic
				2 Manipulación de datos en Excel con VBA	
				3 Creación de formularios avanzados	
				4 Conexión con bases de datos en VBA	
				5 Macros para informes automáticos	
				6 Ejemplos prácticos de automatización	
				7 Tarea 5	
4	Programación en Visual Basic	12 Ejemplos Prácticos en VBA		1 Conceptos de Hardware y Software	Proyecto 13: Exploración de Internet y Sistemas Operativos
				2 Tipos de sistemas operativos	
				3 ¿Qué es internet?	
				4 Uso de exploradores	
				5 Navegación en la web	
				6 Motores de búsqueda	
				7 Examen corto 3	
		13 Conceptos de Internet		1 Revisión de notas	Proyecto 14: Cierre del Semestre
				2 Examen final	
				3 Resumen de temas vistos en el semestre	
				4 Conceptos clave revisados	
				5 Evaluación del curso	
				6 Cierre del proyecto final	
				7 Retroalimentación de los estudiantes	
		14 Final del Curso			

Mes	Enero								
Semana	1								
Concepto Principal	Habilidades de Resolución de Problemas y Lógicas								
Tema	Fundamentos de Algoritmos y Pensamiento								
Numeral	Recurso	Presenta 15	Video	Lectura	Ejercicio		Cuestionario		Total de Tiempo
	Tiempo aproximado		10	10	15	5	5	15	
	Tema								
1	Pensamiento Algorítmico para la Resolución de		X	X			X		25
2	Algoritmos Aplicados en Ciencias: Biología,		X		X				25
3	Comprendiendo los Sistemas Numéricos		x	x			x		25
4	Creación de Algoritmos Interactivos con Scratch		x		x				25
5	Taller Práctico: Resolución de Problemas y			x	x				25
6	Evaluación de Conocimientos: Cuestionario de					x		x	20
							Tiempo Total		145
Numeral	Recurso	Presenta 15	Video	Lectura	Ejercicio		Cuestionario		Total de Tiempo
	Tiempo aproximado		10	10	15	5	5	15	
	Tema								
1	¿Qué es la programación?	x							15
2	¿Qué es un lenguaje de programación?		x	x					20
3	Variables	x							15
4	Tipos de variables	x							15
5	Estructuras de control	x							15
6	Condiciones en programación	x							15
7	Ejemplos prácticos de estructuras de control	x		x					25
							Tiempo Total		120

Mes												
Semana	1											
Concepto Principal	Introducción al laboratorio y Repaso											
Tema	Introducción básica a la programación											

Numeral	Recurso	Presentación	Video	Lectura	Ejercicio		Cuestionario		Total de Tiempo	Ejercicio	Cuestionario	
	Tiempo aproximado en minutos											
	Sub Tema	20	10	15	15	10	5	15	Ponderación	Ponderación	Total Ponderación	
1	Presentación de ponderación	X		X					35		1	1
2	Metodología de trabajo	X		X					35			0
3	Repaso de conceptos Generales de programación	X	X	X			X		50	1		1
4												0
5												0
6												0
							Tiempo Total	120		Total		2
Notas:												
Colocar X en la casilla del recurso que se utilizara												
Se recomienda que la sumatoria de los minutos no supere los 120 minutos semanales												

[illegible]

[illegible]

Mes														
Semana	4													
Concepto Principal	Word 2016 es una herramienta de procesamiento de texto que permite la creación y edición de documentos profesionales, con una amplia variedad de opciones para el formato y diseño.													
Tema	Edición y formato de documentos con Word 2016, con un enfoque en herramientas de edición, ortografía, gramática, y diseño de página													

[illegible]

Semana	6											
Semana	6											
Concepto Principal	PowerPoint 2016 es una herramienta de presentación que permite crear diapositivas visuales y dinámicas, facilitando la comunicación efectiva de ideas y conceptos mediante el uso de herramientas de diseño, animaciones y transiciones											
Tema	PowerPoint 2016											

Numeral	Recurso	Presentación	Video	Lectura	Ejercicio		Cuestionario		Total de Tiempo	Ejercicio	Cuestionario	Total Ponderación
	Tiempo aproximado en minutos									Ponderación	Ponderación	
	Sub Tema	15	10	10	15	5	0	0				
1	Herramientas de PowerPoint	x	x	x					35		1	1
2	Creación de una presentación	x		x		x			30			0
3	Inserción de elementos en una diapositiva	x		x		x			30	1		1
4	Animaciones y transiciones	x							15			0
5	Tarea 2			x					10			0
6									0			0
Tiempo Total									120	Total		2

Notas:	
Colocar X en la casilla del recurso que se utilizara	
Se recomienda que la sumatoria de los minutos no supere los 120 minutos semanales	

Mes																			
Semana	7																		
Concepto Principal	La programación es el proceso de diseñar y construir un conjunto de instrucciones que le dicen a una computadora cómo realizar una tarea específica, utilizando diferentes lenguajes y paradigmas.																		
Tema	Introducción a los conceptos básicos de la programación																		
Numeral	Recurso	Presentación	Video	Lectura	Ejercicio		Cuestionario		Total de Tiempo	Ejercicio	Cuestionario	Total Ponderación							
	Tiempo aproximado en minutos	15	10	10	15	10	5	15											
	Sub Tema																		
1	Lectura del enunciado	X		X					25		1	1							
2	Descripción de los componentes a utilizar	X		X					25			0							
3	Resolución de dudas	X		X					25	1		1							
4	Conceptos básicos de la programación	X	X	X		X			45			0							
5									0			0							
6									0			0							
								Tiempo Total	120		Total	2							
Notas:																			
Colocar X en la casilla del recurso que se utilizara																			
Se recomienda que la sumatoria de los minutos no supere los 120 minutos semanales																			

Mes												
Semana	8											
Concepto Principal	Las bases de datos son colecciones estructuradas de datos que permiten almacenar, organizar y gestionar información de manera eficiente, facilitando su acceso y manipulación a través de herramientas específicas como Microsoft Access.											
Tema	Introducción a Microsoft Access 2016											
Numeral	Recurso	Presentación	Video	Lectura	Ejercicio		Cuestionario		Total de Tiempo	Ejercicio	Cuestionario	Total Ponderación
	Tiempo aproximado en minutos	15	10	10	15	5	5	15		Ponderación	Ponderación	
	Sub Tema											
1	Herramientas de Access	X							15		1	1
2	Creación de base de datos y tablas	X	X						25			0
3	Llaves primarias y llaves foráneas	X		X					25	1		1
4	Consultas, formularios e informes	X		X					25			0
5	Macros	X					X		20			0
6	Tarea 3			X					10			0
								Tiempo Total	120		Total	2
Notas:												
	Colocar X en la casilla del recurso que se utilizara											
	Se recomienda que la sumatoria de los minutos no supere los 120 minutos semanales											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]